## 0 這份大抄怎麼用（考場 3 步驟）

1. **看題目找線索**：題目「給什麼、問什麼、電路長什麼樣」→ 對照右邊**題型索引**，找到代碼（例 G1）。
2. **翻到該頁該格**：每頁右上角寫著本頁代碼範圍；每格標題左邊的色塊就是代碼。
3. **照該格的公式＋L 區同類例題的步驟寫**：計算題抄步驟、推導題照 L0 的骨架寫。

| 代碼 | 主題 | 頁 |
|---|---|---|
| A | MOS 結構、工作區、I–V、$R_{on}$ | 2 |
| B | 二階效應：λ／$r_o$、體效應 γ／η、pMOS | 2 |
| C | 直流偏壓、負載線、VTC | 3 |
| D | 小訊號參數 $g_m$、$g_{mb}$、模型 | 3 |
| E | 看進去電阻、$R_{out}$ | 3 |
| F | 共源級（各種負載） | 4 |
| G | 源極退化、$G_m$、雙埠 | 4 |
| Q | **隨堂小考 2 題（完整解）** | 4 |
| H | 源極隨耦器 | 5 |
| I | 寄生電容、10/07 作業 | 5 |
| J | CMOS 邏輯 | 5 |
| M | 常見錯誤、數字自檢、講義式索引 | 5 |
| L | **預測考題 15 題＋詳解** | 6–8 |

## S 解題總流程

1. **認電路**：入 G 出 D = CS（$A_v < 0$）；入 G 出 S = SF（$0 < A_v < 1$）。
2. **看條件**：λ、γ 是否為 0；給 $K_n$ 還是 $\mu_n C_{ox} W/L$。
3. **DC**：求 $I_D$、驗飽和（$V_{DS} \geq V_{OV}$）。
4. **參數**：$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}}$，$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$，$g_{mb} = \eta g_m$。
5. **看進去電阻**：S 往下、D 往上各是多少。
6. **套式**：CS $-G_m(R_D \parallel R_{out})$；SF $\frac{R_{eq}}{1/g_m + R_{eq}}$。
7. **檢查**：正負號、單位、極限（$R_S \to 0$、$r_o \to \infty$）。

## ★ 題型索引①：看到這些字 → 翻到這裡

| 題目給的／問的 | 公式 | 例題 |
|---|---|---|
| 給 $V_{GS}, V_{DS}$ 求 $I_D$、問哪一區 | A4 A5 | L1 |
| 只給電路（$R_D$、$V_{DD}$），不知 $V_{DS}$ | A5 C1 | L1 |
| 「推導」線性區電流、$Q = CV$、$t = L/v$ | A3 | L0 L2 |
| 開關、壓控電阻、$V_{DS}$ 很小、$R_{on}$ | A6 | L1 |
| λ、$r_o$、$V_A$、Early、$L'$ | B1 | L3 |
| $V_{SB}$、$\gamma$、$\phi_F$、$V_{TH}$ 變大 | B2 | L4 |
| pMOS、CMOS、$W_p/W_n$、$\mu_n/\mu_p$ | B3 | — |
| 分壓偏壓 $R_1, R_2$、Q 點、負載線 | C1 | L6 |
| VTC、輸入範圍、A 點、四個區 | C2 | L6 |
| 求 $g_m$；$g_m$ 與 $I_D$、$V_{OV}$、$W/L$ 關係 | D2 | L5 |
| 推導 $g_{mb} = \eta g_m$、$\eta$ | D3 | L0 L4 |
| 畫小訊號等效電路 | D4 | L9 |

## ★ 題型索引②：看電路長相 → 翻到這裡

| 電路特徵 | 公式 | 例題 |
|---|---|---|
| 「從某端看進去的電阻」$v_x/i_x$ | E1 | Q1 |
| 入 G、出 D、S 接地、上面 $R_D$ | F1 F2 | L6 |
| 上面是閘汲短接的 MOS（二極體負載） | F1 F4 | L7 |
| 上面是 pMOS、閘極接 $V_b$ | F1 | L8 |
| 上面是理想電流源 $I_0$ | F1 Q2 | Q2 L11 |
| **源極下面接電阻** $R_S$ | G1 G2 | L9 |
| **源極下面接一顆 MOS** | E1→G1 | Q1 L10 |
| 題目說含 $r_o$、$g_{mb}$、求 $R_{out}$ | E2 G2 | L9 L11 |
| 「用大訊號微分求增益」 | G4 | L13 |
| **入 G、出 S**（源極隨耦器／Buffer） | H1 | L12 L13 |
| SF 接負載 $R_L$、含 $r_{o1}, r_{o2}$ | H2 | L12 |
| $C_{GS}$、$C_{GD}$、哪一區電容多少 | I1 | L14 |
| 掃 $V_X$ 看電容（作業型） | I2 I3 | — |
| 邏輯閘、NAND/NOR、迪摩根 | J1 | L15 |
| 算完要檢查 | M1 M2 | — |

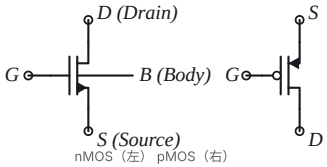
## A1 符號對照（板書 ↔ 講義）

| 板書 Razavi | 講義 Neamen | 關係 |
|---|---|---|
| $V_{TH}$ | $V_{TN}, V_T$ | 臨界電壓 |
| $\mu_n C_{ox}$ | $k_n'$ | 製程參數 |
| $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$ | $K_n$ | $\beta = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 2K_n$ |
| $V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}$ | $V_{GSQ} - V_{TN}$ | 過驅電壓 |

$v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$：總量＝直流（大寫）＋小訊號（小寫）。單位：mA·kΩ = V，(mA/V)·kΩ = 無因次。

## A2 端點與符號

講義 p.04–05




$$V_{GS} = V_G - V_S$$
$$V_{GD} = V_G - V_D$$
$$V_{DS} = V_{GS} - V_{GD}$$

$I_G = 0$。nMOS 電位低端＝源極（S/D 由電位決定）。基底 B 接最低電位。空乏時 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{ox}} + \frac{1}{C_{dep}}$。

## A3 通道電荷推導（I = Q / t）

板書 09/23；講義 p.06–08

$$C_g = C_{ox}WL,\ C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}},\ \varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_0$$
$$V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2},\quad Q = C_{ox}WL\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)$$
$$E = \frac{V_{ds}}{L},\ v = \mu E,\ t = \frac{L}{v} = \frac{L^2}{\mu V_{ds}}$$
$$I = \frac{Q}{t} = \mu C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2}\right)V_{ds}$$

$\mu_n \approx 500 \sim 700\ \mathrm{cm^2/V\cdot s}$（低電場）。

## A4 nMOS I–V（λ = 0）

板書 09/09、09/23；講義 p.08

**截止** $V_{GS} \le V_{TH}$：　$I_D = 0$

**三極管** $V_{DS} < V_{OV}$：　$I_D = \beta\left[V_{OV}V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$
$$= \tfrac{1}{2}\beta\left[2V_{OV}V_{DS} - V_{DS}^2\right]$$

**飽和** $V_{DS} \ge V_{OV}$：　$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2 = K_n V_{OV}^2$

$\beta = \mu_n C_{ox} W/L$。09/09 板書漏寫係數 2，以上式為準。

## A5 工作區判斷 SOP

1. $V_{GS} > V_{TH}$？否 → 截止。
2. $V_{DS} \ge V_{OV} \iff V_{GD} \le V_{TH}$ → 飽和；否則三極管。
3. 未知 $V_{DS}$：**假設飽和** → 算 $I_D$ → KVL 求 $V_{DS}$ → 驗證；失敗改三極管解二次式，取 $V_{DS} < V_{OV}$ 的根。

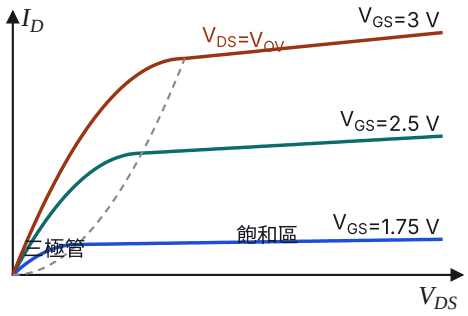
夾止：$V_{GD} = V_{TH} \Rightarrow V_{DS,\mathrm{sat}} = V_{GS} - V_{TH} = V_{OV}$

## A6 深三極管：壓控電阻

板書 09/23；講義 p.08

$$V_{DS} \ll 2V_{OV}:\quad R_{on} = \frac{1}{\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TH})}$$

## A7 $I_D$–$V_{DS}$ 曲線




## B1 通道長度調變與 $r_o$

板書 09/30、10/07；式 4.16–4.18

$$\frac{1}{L'} = \frac{1}{L - \Delta L} \approx \frac{1}{L}\left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right),\quad \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$$
$$I_D = \underbrace{\tfrac{1}{2}\beta V_{OV}^2}_{I_{D0}}(1 + \lambda V_{DS})$$
$$r_o = \left(\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}\right)^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}} \approx \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D},\quad V_A = \frac{1}{\lambda}$$

飽和線延長交 $V_{DS} = -V_A$。$r_o \propto 1/I_D$；λ ∝ 1/L（L 長 → $r_o$ 大）。

## B2 體效應

板書 10/07；式 4.23

$$V_{TH} = V_{TH0} + \gamma\left(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}\right)$$

$V_{SB} \ge 0$；$V_{SB}\uparrow \Rightarrow$ 空乏區寬 $\Rightarrow V_{TH}\uparrow$。$\gamma \approx 0.3 \sim 0.4\ \mathrm{V^{1/2}}$。源極不接基底就要考慮（SF：$V_{SB} = V_{out}$）。

## B3 CMOS 等效與 pMOS

板書 09/30

$$\mu_n\frac{W_n}{L_n} = \mu_p\frac{W_p}{L_p} \Rightarrow \frac{(W/L)_p}{(W/L)_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}\ (\approx 2 \sim 3)$$

pMOS：$V_{SG} > |V_{THp}|$，$V_{SD} \ge V_{SG} - |V_{THp}|$ 飽和

$$I_D = \tfrac{1}{2}\mu_p C_{ox}\tfrac{W}{L}(V_{SG} - |V_{THp}|)^2$$

## B4 其他相依性

09/23、09/30

$$\mu = \mu(V_{GS}, E_\perp),\ v = \mu(E)E,\ V_t = f(V_d), f(L), f(V_{SB})$$

## B5 講義 p.18 η 數值

講義：$\phi_f = 0.35$ V、$\gamma = 0.35$、標值 $\eta \approx 0.23$；公式代入 $\eta_{\max} = \frac{0.35}{2\sqrt{0.7}} \approx 0.209$。考試以公式自行代入。

## C1 負載線與 Q 點

板書 09/30；講義 p.12、式 4.9

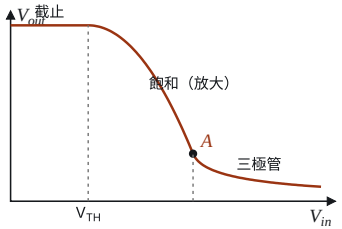
$$V_{DD} = I_D R_D + V_{DS} \Rightarrow I_D = -\frac{V_{DS}}{R_D} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

斜率 $-1/R_D$；截距 $(V_{DD}, 0)$、$(0, V_{DD}/R_D)$。Q 點 = 負載線 ∩ MOS 曲線。

**講義例**：$V_{DD}=5$、$R_1=30\text{k}$、$R_2=20\text{k}$、$R_D=20\text{k}$ → $V_G = \frac{20}{50}5 = 2$ V；$I_D = 0.1$ mA → $V_{DS} = 5-2 = 3$ V（飽和）。

## C2 CS 電壓轉移曲線（λ = 0）

板書 10/07




截止：$V_{in} \le V_{TH}$，$V_{out} = V_{DD}$
飽和：$V_{out} \ge V_{in} - V_{TH}$
A 點：$V_{out} = V_{in} - V_{TH}$
深三極管：分壓

飽和：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{TH})^2 R_D$

三極管：$V_{out} = V_{DD} - \frac{1}{2}\beta R_D\left[2(V_{in}-V_{TH})V_{out} - V_{out}^2\right]$

深三極管：$V_{out} = V_{DD}\dfrac{R_{on}}{R_D + R_{on}}$

求 A 點：飽和式代入 $V_{out} = V_{in} - V_{TH}$ 解二次式。放大區：$V_{TH} < V_{in} < V_{in,A}$。

## C3 二極體連接（09/30）

$G_2 = D_2$：$V_{GD2} = 0 < V_{TH} \Rightarrow$ 必飽和

$V_O = V_{DS1} = V_{DD} - V_{GS2}$

## D1 大訊號 → 小訊號

講義式 4.1–4.6

$$i_D = K_n\left[(V_{GSQ}-V_{TN}) + v_{gs}\right]^2$$
$$= \underbrace{K_n V_{OV}^2}_{I_{DQ}} + \underbrace{2K_n V_{OV} v_{gs}}_{i_d} + \underbrace{K_n v_{gs}^2}_{\text{失真}}$$

條件：$|v_{gs}| \ll 2(V_{GSQ}-V_{TN}) \quad (4.4)$

## D2 $g_m$ 三式

板書 10/07；式 4.7–4.8

$$g_m = \left.\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS},V_{BS}} = \beta V_{OV} = \sqrt{2\beta I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

講義：$g_m = 2K_n(V_{GSQ}-V_{TN}) = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$。含 λ：$\times(1+\lambda V_{DS})$。

| 固定 | 變 | $g_m$ |
|---|---|---|
| W/L | $V_{OV}\uparrow$ | $\propto V_{OV}$ |
| W/L | $I_D\uparrow$ | $\propto \sqrt{I_D}$ |
| $I_D$ | $V_{OV}\uparrow$ | $\propto 1/V_{OV}\downarrow$ |

## D3 $g_{mb}$ 連鎖律

板書 10/07；式 4.24–4.26

$$g_{mb} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} = \underbrace{\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}}}_{-g_m}\underbrace{\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}}}_{-\eta} = \eta g_m$$

$$\eta = \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{SB}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}} = \frac{g_{mb}}{g_m}$$

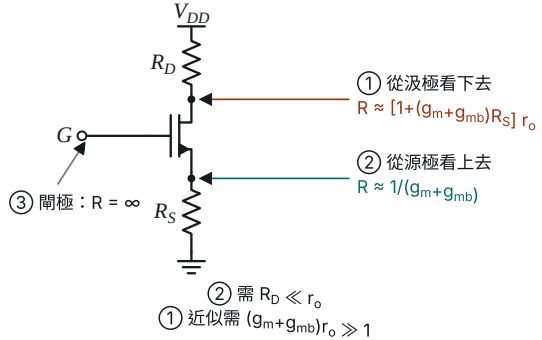
## D4 小訊號模型 & SOP

板書 10/07

$$i_d = g_m v_{gs} + g_{mb} v_{bs} + \frac{v_{ds}}{r_o}, \qquad i_g = 0$$

1. DC 分析，確認飽和，求 $I_D$ → $g_m, r_o, g_{mb}$。
2. DC 電壓源 → 接地；DC 電流源 → 開路；大電容 → 短路。
3. λ=0 刪 $r_o$；γ=0 刪 $g_{mb}$（或 B 接 S）。
4. KCL/KVL 或看進去電阻法。

## E1 看進去電阻三規則




| 方向 | 電阻 |
|---|---|
| 閘極 | $\infty$ |
| 閘汲短接（二極體） | $\frac{1}{g_m} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m}$ |
| 源極（G 交流地） | $\frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{g_{mb}} \parallel r_o \approx \frac{1}{g_m+g_{mb}}$ |
| 源極（汲極接 $R_D$） | $\frac{R_D+r_o}{1+(g_m+g_{mb})r_o}$ |
| 汲極（S 接地） | $r_o$ |
| 汲極（S 接 $R_S$） | $R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_o R_S$ |

## E2 $R_{out}$ 推導（汲極，S 接 $R_S$）

板書 10/21

$$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S,\ \ i_{r_o} = i_x + (g_m+g_{mb})R_S i_x$$
$$v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o \Rightarrow R_{out} = R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_o R_S$$
$$\approx \left[1 + (g_m+g_{mb})R_S\right] r_o \quad ((g_m+g_{mb})r_o \gg 1)$$

10/28 步階法：$R_p = \frac{1}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$，$\Delta v_{R_S} = \Delta v \frac{R_p}{r_o+R_p}$，$\Delta i = \Delta v_{R_S}/R_S$ → 同上。

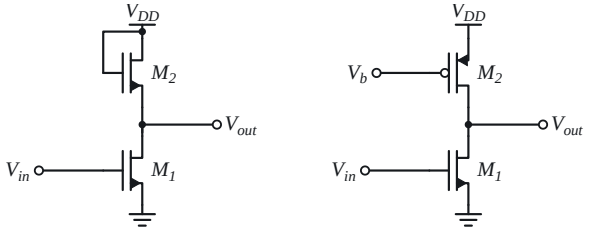
## E3 源極看入推導（γ≠0）

板書 10/14

$v_{gs} = v_{bs} = -v_x$：$i_x = v_x\left(g_m + g_{mb} + \dfrac{1}{r_o}\right)$

## F1 CS 五種負載

板書 10/14




二極體負載　　PMOS 電流源負載

| 負載 | $A_v$ |
|---|---|
| $R_D$（λ=0） | $-g_mR_D$ |
| $R_D \parallel r_o$ | $-g_m(R_D \parallel r_o)$ |
| 理想電流源 | $-g_mr_o$（本質增益） |
| 二極體 NMOS | $-\frac{g_{m1}}{g_{m2}+g_{mb2}} = -\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$ |
| PMOS 電流源 | $-g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$ |
| PMOS 深三極管 | $-g_{m1}R_{on2}$ |

PMOS 負載擺幅：$V_{in} - V_{THn} \le V_{out} \le V_{DD} - (V_{SG2} - |V_{THp}|)$。

## F2 增益 vs 偏壓

板書 10/14

$$A_v = -g_mR_D = -\sqrt{2\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}}\frac{V_{RD}}{\sqrt{I_D}}$$

限制：$V_{out} = V_{DD} - V_{RD} \ge V_{in} - V_{TH}$（仍在飽和）。$W/L \uparrow$ → 電容大；$V_{RD} \uparrow$ → 擺幅小。

## F3 含 λ：隱函數微分

板書 10/14

$$V_{out} = V_{DD} - R_DI_{D0}(1+\lambda V_{out})$$

$$A_v = -R_D(g_m + g_oA_v) \Rightarrow A_v = -\frac{g_mR_D}{1+R_D/r_o}$$

## F4 二極體負載大訊號

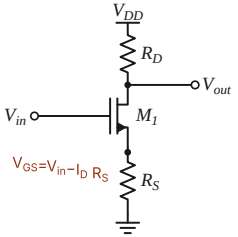
板書 10/14

$$\sqrt{(W/L)_1}(V_{in} - V_{TH1}) = \sqrt{(W/L)_2}(V_{DD} - V_{out} - V_{TH2})$$

對 $V_{in}$ 微分，$\partial V_{TH2}/\partial V_{out} = \eta_2$ → $\sqrt{(W/L)_1} = -\sqrt{(W/L)_2}(1+\eta_2)A_v$。

## G1 源極退化：$G_m$（λ=γ=0）

板書 10/14、10/21




$$V_{GS} = V_{in} - I_DR_S$$

$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}} = 1 - R_SG_m$$

$$G_m = g_m(1 - R_SG_m)$$

$$G_m = \frac{g_m}{1+g_mR_S} = \frac{1}{1/g_m + R_S}$$

$$A_v = -G_mR_D = -\frac{R_D}{1/g_m + R_S} \left(= -\frac{\text{汲極總電阻}}{\text{源極路徑總電阻}}\right)$$

$R_S = 0$：$-g_mR_D$；$g_mR_S \gg 1$：$G_m \approx 1/R_S$，$A_v \approx -R_D/R_S$（線性、穩定）。

## G2 完整 $G_m$、雙埠模型

板書 10/21、10/28

$$G_m = \left.\frac{i_{out}}{v_{in}}\right|_{v_{out}=0} = \frac{g_m}{1+(g_m+g_{mb})R_S + R_S/r_o} = \frac{g_mr_o}{R_{out}}$$

$$R_{out} = R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_oR_S$$

$$\boxed{A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})}$$

$$= -\frac{g_mr_oR_D}{R_D + R_S + r_o + (g_m+g_{mb})r_oR_S}$$

短路求 $G_m$：$v_d = 0$，$v_1 = v_{in} - i_{out}R_S$，$v_{bs} = -i_{out}R_S$，$i_{r_o} = -i_{out}R_S/r_o$。直接法（10/28）：$i_{R_S} = -v_{out}/R_D$，$v_{out} = i_{r_o}r_o + v_{R_S}$。

## G3 接地源極 CS 特例

板書 10/21

$R_S = 0$：$A_v = -g_m(r_o \parallel R_D)$

$r_o \to \infty$：$-g_mR_D$；$R_D \to \infty$：$-g_mr_o$。

## G4 老師的「大訊號微分」模板

10/14、10/21、10/28

1. 寫出大訊號關係（KVL＋平方律），例：$V_{out} = V_{DD} - I_DR_D$、$V_{GS} = V_{in} - I_DR_S$。
2. 兩邊對 $V_{in}$ 微分，$A_v \equiv \partial V_{out}/\partial V_{in}$。
3. 用連鎖律：$\frac{\partial I_D}{\partial V_{in}} = g_m\frac{\partial V_{GS}}{\partial V_{in}}$；有體效應 $\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}} = \eta\frac{\partial V_{SB}}{\partial V_{in}}$。
4. 把 $A_v$（或 $G_m$）移到同一邊解出。

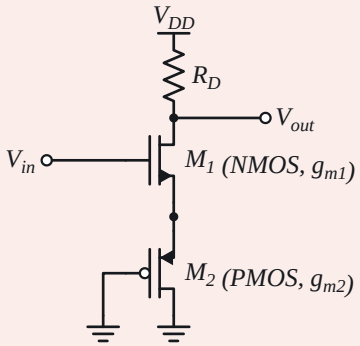
| 電路 | 關鍵微分 | 結果 |
|---|---|---|
| CS＋λ | $\partial(1+\lambda V_{out}) = \lambda A_v$ | $-g_m(R_D \parallel r_o)$ |
| 退化 | $\partial V_{GS} = 1 - R_SG_m$ | $G_m = \frac{g_m}{1+g_mR_S}$ |
| 二極體負載 | $\partial V_{TH2} = \eta_2A_v$ | $-\sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}}\frac{1}{1+\eta_2}$ |
| SF | $\partial V_{GS} = 1 - A_v$，$\partial V_{TH} = \eta A_v$ | $\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}$ |

## M2 數字自檢（$g_m$=2 mA/V，$r_o$=20 kΩ）

| 電路 | $A_v$ |
|---|---|
| $R_D$=10kΩ，λ=0 | −20 |
| $R_D$=10kΩ＋$r_o$ | −13.3 |
| $R_D$=10kΩ，$R_S$=1kΩ（λ=γ=0） | −6.67 |
| 同上＋$r_o$，$g_{mb}$=0.4（$R_{out}$=69kΩ） | −5.06 |
| 理想電流源負載 | −40 |

## Q1 隨堂小考①：源極接 PMOS（10/21）

IMG_1309–1310、1314




**題目**：Calculate the small-signal gain of the left circuit。$\lambda = 0,\ \gamma = 0$；$M_1$ NMOS（$g_{m1}$）、$M_2$ PMOS（$g_{m2}$），$M_2$ 閘極、汲極都接地。

λ = 0, γ = 0；$M_2$ 閘極與汲極都接地

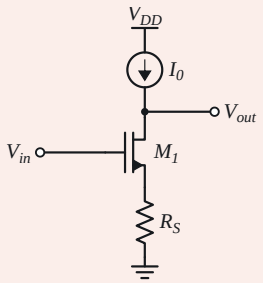
1. **認電路**：入 G、出 D → 共源級；源極下面接東西 → **源極退化型**（G1）。
2. **看 $M_2$**：G＝D＝地 → 閘汲短接＝**二極體連接**，有電流時必在飽和。
3. **求 $M_2$ 看進去電阻**（E1）：$M_1$ 源極加 $v_x$，$v_{sg2} = v_x - 0 = v_x$，$i_x = g_{m2}v_x \Rightarrow R_S = \dfrac{v_x}{i_x} = \dfrac{1}{g_{m2}}$。
4. **套 G1**：$A_v = -\dfrac{R_D}{1/g_{m1} + R_S}$。

$$\boxed{A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}} = -\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{m1} + g_{m2}}R_D}$$

數字：$g_{m1} = 2$、$g_{m2} = 1$ mA/V、$R_D = 10$ k → $-10/1.5 = -6.67$。
陷阱：$M_2$ 不是電流源；別漏 $1/g_{m1}$。

## Q2 隨堂小考②：理想 $I_0$ 負載＋$R_S$（10/28）

IMG_1463–1474




**題目**：上方理想電流源 $I_0$（ideal），源極接 $R_S$，求 $A_v$。含 $r_o$、$g_{mb}$。

1. **寫萬用式**（G2）：$A_v = -G_m(R_D \parallel R_{out})$。
2. **理想電流源**：內阻 ∞ → $R_D = \infty$ → $R_D \parallel R_{out} = R_{out}$。
3. **代入** $G_m = \dfrac{g_m r_o}{R_{out}}$，$R_{out} = R_S + r_o + (g_m + g_{mb})R_S r_o$：

$$A_v = -\frac{g_m r_o}{R_{out}} \cdot R_{out} = \boxed{-g_m r_o}$$

**為什麼與 $R_S$ 無關**：電流被 $I_0$ 固定 → 交流 $i_{R_S} = 0$ → $R_S$ 無交流壓降 → 源極等於交流接地。**陷阱**：若 λ=0（$r_o = \infty$）增益會發散，所以本題一定含 $r_o$。

## L0 推導題寫法骨架（照抄順序）

① **線性區電流**（A3）：$C_g = C_{ox}WL \to V_{gc} = V_{gs} - \frac{V_{ds}}{2} \to Q = C_g(V_{gc} - V_t) \to E = \frac{V_{ds}}{L}$、$v = \mu E$、$t = \frac{L}{v} \to I = \frac{Q}{t}$ → 整理 → 令 $V_{ds} = V_{OV}$ 得飽和式。

② **λ 與 $r_o$**（B1）：$L' = L - \Delta L \to \frac{1}{L'} \approx \frac{1}{L}(1 + \frac{\Delta L}{L}) \to \frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$ → $I_D = I_{D0}(1 + \lambda V_{DS}) \to r_o = (\partial I_D/\partial V_{DS})^{-1} = \frac{1}{\lambda I_{D0}}$。

③ **$g_m$**（D2）：$I_D = \frac{1}{2}\beta V_{OV}^2$ 對 $V_{GS}$ 微分 → $\beta V_{OV}$ → 消 $V_{OV}$ 得 $\sqrt{2\beta I_D}$、$2I_D/V_{OV}$。

④ **$g_{mb}$**（D3）：連鎖律 $\frac{\partial I_D}{\partial V_{TH}} \cdot \frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{BS}} = (-g_m)(-\eta)$；$\eta = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\phi_F + V_{SB}}}$。

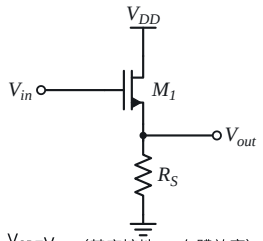
⑤ **退化 $G_m$**（G1）：$V_{GS} = V_{in} - I_D R_S \to$ 微分 → $G_m = g_m(1 - R_S G_m) \to$ 解出。

⑥ **$R_{out}$**（E2）：$v_1 = v_{bs} = -i_x R_S \to i_{r_o} = i_x + (g_m + g_{mb})R_S i_x \to v_x = i_x R_S + i_{r_o} r_o$。

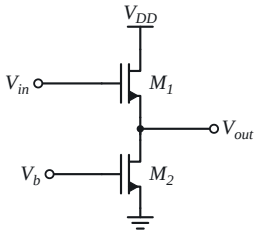
⑦ **SF 增益**（H1）：$\frac{1}{2}\beta(V_{in} - V_{out} - V_{TH})^2 R_S = V_{out}$ 微分，$\partial V_{TH}/\partial V_{in} = \eta A_v$。

## H1 源極隨耦器（Buffer）

板書 10/07、10/28




$V_{SB}=V_{out}$（基底接地 → 有體效應）




$M_2$ = 電流源 $I_1$（輸出電阻 $r_{o2}$）

$R_{in}\to\infty$，$R_{out}$ 小，$0<A_v<1$，同相。$V_{GS}=V_{in}-V_{out}$，$V_{SB}=V_{out}$。

$$\tfrac{1}{2}\beta(V_{in}-V_{out}-V_{TH})^2R_S=V_{out}\quad(V_{in}>V_{TH0})$$

γ=0：$V_{in}-V_{out}=V_{TH}+V_{OV}=$ 常數。

$$\frac{\partial V_{TH}}{\partial V_{in}}=\eta A_v\Rightarrow g_mR_S(1-A_v-\eta A_v)=A_v$$

$$A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}+1/R_S}$$

$$R_S\to\infty\text{（電流源）：}\ A_v=\frac{g_m}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{1+\eta}$$

$\eta\approx0.2\to A_v\approx0.83$（永遠到不了 1）。

$$R_{out}=\frac{1}{g_m+g_{mb}}=\frac{1}{g_m}\parallel\frac{1}{g_{mb}}$$

## H3 SF 輸出電阻推導

板書 10/28

$v_{in}=0,\ v_1=v_{bs}=-v_x$

$i_x+g_mv_1+g_{mb}v_{bs}=0\Rightarrow i_x=(g_m+g_{mb})v_x$

體效應直覺：$v_{out}$ 降 $\Delta V$ → $V_{GS}$ 升 $\Delta V$、$V_{TH}$ 降 $\eta\Delta V$ → $\Delta I_D=(g_m+g_{mb})\Delta V$；$g_{mb}v_{bs}$ 等效為接地電阻 $1/g_{mb}$。

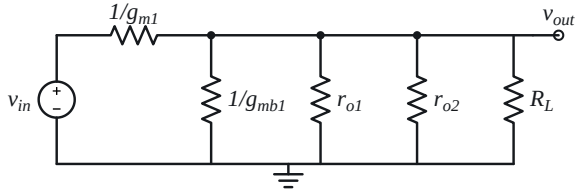
## J1 CMOS 邏輯（10/21）

NMOS 下拉與 PMOS 上拉互為對偶（串 ↔ 並）。NAND：N 串、P 並，$z=\overline{AB}$；加反相器 → AND。

AOI22：$y=\overline{AB+CD}=(\overline{A}+\overline{B})(\overline{C}+\overline{D})$

## H2 戴維寧分壓（含 $r_o$、$R_L$）

板書 10/28




$R_{eq}=1/g_{mb1}\ /\!/\ r_{o1}\ /\!/\ r_{o2}\ /\!/\ R_L$

$$A_v=\frac{R_{eq}}{1/g_{m1}+R_{eq}}=\frac{g_{m1}}{g_{m1}+g_{mb1}+\frac{1}{r_{o1}}+\frac{1}{r_{o2}}+\frac{1}{R_L}}$$

## H4 源極隨耦器數字自檢

| 條件 | 結果 |
|---|---|
| $g_m$=3、$g_{mb}$=0.6 mA/V，電流源偏壓 | $A_v$=0.833；$R_{out}$=278 Ω |
| 同上，改 $R_S$=2 kΩ | $A_v$=6/8.2=0.732 |
| $g_{m1}$=2、$g_{mb1}$=0.4，$r_{o1}$=$r_{o2}$=20k，$R_L$=4k | $A_v$=2/2.75=0.727 |

## H3 HW Fig.2、Fig.3 示意

IMG_0877、0882

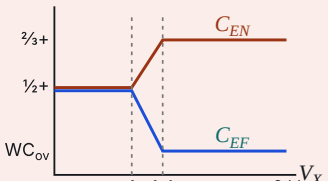



Fig.2 閘極電容

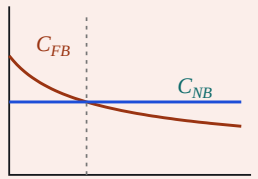



Fig.3 接面電容

Fig.2：1 V 前兩線重合（½），1→1.4 V 分岔，1.4 V 後 $C_{EN}$=⅔ 平台、$C_{EF}=WC_{ov}$。Fig.3：$C_{FB}$ 隨逆偏遞減，與 $C_{NB}$ 在 1 V 相交。

## I1 寄生電容

板書 10/07

$$C_1=WLC_{ox},\ C_2=C_{dep}=WL\sqrt{\tfrac{q\varepsilon_{si}N_{sub}}{4|\phi_F|}}$$

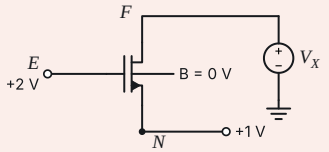
$$C_3=C_4=WL_DC_{ox}=WC_{ov},\ \ C_5,C_6=C_j+C_{jsw}$$

| 區 | $C_{GS}$ | $C_{GD}$ |
|---|---|---|
| 截止 | $WC_{ov}$ | $WC_{ov}$ |
| 飽和 | $\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$ | $WC_{ov}$ |
| 深三極管 | $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$ | $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$ |

講義 p.04：$I=C\frac{\Delta V}{\Delta t}\Rightarrow\Delta t=\frac{C}{I}\Delta V$（電容大 → 慢）。

## I2 HW 2026/10/07

IMG_0874–0882




問：$V_X$ 由 0 掃到 3 V，說明 Fig.2、Fig.3。關鍵：$V_E-V_{TH}=1.4$ V；S/D 由電位決定。

$V_X$：0 V → 3 V；$V_{TH}$ = 0.6 V

| $V_X$ | 角色／區 | $C_{EN}$、$C_{EF}$ |
|---|---|---|
| 0–1 V | F=S、N=D，三極管 | ≈ 皆 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$ |
| = 1 V | $V_{DS}=0$ | 精確各 $\frac{1}{2}WLC_{ox}+WC_{ov}$ |
| 1–1.4 V | F=D，三極管 | $C_{EF}$ ↓、$C_{EN}$ ↑ |
| ≥ 1.4 V | $V_{EF}\le V_{TH}$ 飽和 | $C_{EN}=\frac{2}{3}WLC_{ox}+WC_{ov}$，$C_{EF}=WC_{ov}$ |

Fig.3：$C_{NB}$ 固定（$V_{NB}$=1 V）；$C_{FB}$ 隨 $V_X$（逆偏）↑ 而 ↓；$V_X$=1 V 時相等。

## L1 工作區判斷＋假設驗證 A4 A5 A6

**題**：$V_{DD}=5$ V，$R_D=4$ k，$K_n=0.5$ mA/V²，$V_{TN}=1$ V，$V_{GS}=2.5$ V，源極接地。求 $I_D$、$V_{DS}$、工作區。

**解**：$V_{OV}=1.5$。① 假設飽和：$I_D=K_nV_{OV}^2=1.125$ mA → $V_{DS}=5-4(1.125)=0.5<1.5$ ×。② 改三極管（Neamen 式 $I_D=K_n[2V_{OV}V_{DS}-V_{DS}^2]$），令 $V_{DS}=x$：

$$\frac{5-x}{4}=0.5(3x-x^2)\Rightarrow 2x^2-7x+5=0\Rightarrow x=1\text{ 或 }2.5$$

取 $x<V_{OV}$：$V_{DS}=1$ V，$I_D=1$ mA，**三極管區**。驗算 $0.5(3-1)=1$ ✓。延伸：深三極管 $R_{on}=1/(2K_nV_{OV})=0.667$ k。

## L2 推導：由 $Q=CV$ 推 $I_D$ A3、09/23

$$Q=C_{ox}WL\Big(V_{GS}-V_{TH}-\frac{V_{DS}}{2}\Big),\quad t=\frac{L}{\mu V_{DS}/L}=\frac{L^2}{\mu V_{DS}}$$

$$I_D=\frac{Q}{t}=\mu C_{ox}\frac{W}{L}\Big[(V_{GS}-V_{TH})V_{DS}-\frac{V_{DS}^2}{2}\Big]$$

代 $V_{DS}=V_{OV}$（夾止）→ $I_D=\frac12\mu C_{ox}\frac{W}{L}V_{OV}^2$，之後電流不再隨 $V_{DS}$ 增加＝飽和。

## L3 λ、$r_o$、$V_A$ B1

**題**：$\lambda=0.02\ \text{V}^{-1}$，$I_D=0.5$ mA。求 $r_o$、$V_A$；若 $L$ 加倍（$W/L$ 不變、$I_D$ 不變）？

**解**：$r_o=\frac{1}{\lambda I_D}=\frac{1}{0.02\times0.5}=100$ k；$V_A=1/\lambda=50$ V。λ ∝ 1/L → λ 減半 → $r_o=200$ k。

## L4 體效應：$V_{TH}$、η、$g_{mb}$ B2 D3

**題**：$V_{TH0}=0.6$ V，$\gamma=0.4\ \text{V}^{1/2}$，$2\phi_F=0.7$ V，$V_{SB}=0.9$ V，$g_m=2$ mA/V。

$$V_{TH}=0.6+0.4(\sqrt{1.6}-\sqrt{0.7})$$
$$=0.6+0.4(1.265-0.837)=0.771\text{ V}$$
$$\eta=\frac{0.4}{2\sqrt{1.6}}=0.158,\qquad g_{mb}=\eta g_m=0.316\text{ mA/V}$$

## L5 $g_m$ 計算與取捨 D2

**題**：$\mu_nC_{ox}=200\ \mu\text{A/V}^2$，$W/L=10$，$I_D=0.25$ mA。求 $V_{OV}$、$g_m$；電流變 4 倍呢？

**解**：$\beta=2\ \text{mA/V}^2$；$V_{OV}=\sqrt{2I_D/\beta}=0.5$ V；$g_m=\beta V_{OV}=1$ mA/V（驗：$2I_D/V_{OV}=1$ ✓）。$I_D\times4$、$W/L$ 不變 → $g_m\propto\sqrt{I_D}$ → 2 mA/V，且 $V_{OV}$ 變 1 V。

## L6 CS 電阻負載：Q 點、增益、輸入範圍 C1 C2 F1

**題**：$V_{DD}=3$ V，$R_D=5$ k，$\beta=2\ \text{mA/V}^2$，$V_{TH}=0.5$ V，$V_{IN}=0.9$ V。(a) Q 點 (b) $A_v$ (c) λ=0.1 時 (d) 放大的輸入範圍。

(a) $V_{OV}=0.4$，$I_D=\frac12(2)(0.16)=0.16$ mA，$V_{out}=3-0.8=2.2\ge0.4$ ✓飽和。(b) $g_m=0.8$ → $A_v=-0.8\times5=-4$。(c) $r_o=1/(0.1\times0.16)=62.5$ k，$R_D\parallel r_o=4.63$ k → $A_v=-3.70$。

(d) A 點：$3-5x^2=x$（$x=V_{in}-0.5$）→ $5x^2+x-3=0$ → $x=0.681$ → $0.5<V_{in}<1.18$ **V**。

## L7 二極體連接負載 F1 F4

**題**：$(W/L)_1=100$，$(W/L)_2=4$，$\eta_2=0.2$，λ=0。$A_v$？

$$A_v=-\sqrt{\frac{100}{4}}\cdot\frac{1}{1+0.2}=-\frac{5}{1.2}=-4.17$$

理由：$R_L=\frac{1}{g_{m2}+g_{mb2}}$（由 $M_2$ 源極看入）；同電流下 $g_{m1}/g_{m2}=\sqrt{(W/L)_1/(W/L)_2}$。

## L8 PMOS 電流源負載：增益與擺幅 F1

**題**：$I_D=0.2$ mA，$g_{m1}=1$ mA/V，$\lambda_n=0.05$、$\lambda_p=0.1$；$V_{DD}=1.8$ V，$V_{SG2}-|V_{THp}|=0.3$ V，$V_{IN}=0.7$ V，$V_{THn}=0.4$ V。

$r_{o1}=1/(0.05\times0.2)=100$ k，$r_{o2}=50$ k → $r_{o1}\parallel r_{o2}=33.3$ k → $A_v=-33.3$。擺幅：$0.3\le V_{out}\le1.8-0.3=1.5$ V。

## L9 源極退化（含 $r_o$、$g_{mb}$） G1 G2 E2

**題**：$g_m=4$ mA/V，$R_S=1$ k，$R_D=10$ k。(a) λ=γ=0 的 $A_v$；(b) $g_m$ 掉一半時比較；(c) $r_o=50$ k、$g_{mb}=0.8$ 的 $R_{out}$、$A_v$。

(a) $G_m=\frac{4}{1+4}=0.8$ → $A_v=-8$（無 $R_S$：-40）。(b) $g_m=2$：無 $R_S$ -20（掉 50%）；有 $R_S$：$-10/(0.5+1)=-6.67$（只掉 17%）→ 退化讓增益穩定。

(c) $R_{out}=1+50+4.8(50)(1)=291$ k；$G_m=g_mr_o/R_{out}=200/291=0.687$；$R_D\parallel R_{out}=9.67$ k → $A_v=-6.64$。

## L10 小考變形：源極接二極體 NMOS E1 G1 G2

**題**：同 Q1，但 $M_2$ 改 NMOS，閘汲短接接 $M_1$ 源極、$M_2$ 源極與基底接地。$g_{m1}=2$、$g_{mb1}=0.4$、$g_{m2}=1$ mA/V，$R_D=10$ k，λ=0。① $M_2$ 由汲極（＝閘極）看入：$R_S=1/g_{m2}=1$ k（$M_2$ 的 $V_{SB}=0$ 無體效應）。② $M_1$ 源極不在地 → 有 $g_{mb1}$：

$$A_v=-\frac{g_{m1}R_D}{1+(g_{m1}+g_{mb1})R_S}=-\frac{20}{1+2.4}=-5.88$$

若 γ=0：$-10/(0.5+1)=-6.67$。

## L11 Q2 變形：PMOS 電流源取代理想 $I_0$ G2

**題**：Q2 電路，上方改為 pMOS 電流源（輸出電阻 $r_{o2}=20$ k）。$g_m=2$、$g_{mb}=0.4$ mA/V，$r_{o1}=20$ k，$R_S=1$ k。

$R_{out}=1+20+2.4(20)(1)=69$ k；$G_m=40/69=0.580$；$R_D=r_{o2}$：$r_{o2}\parallel R_{out}=20(69)/89=15.5$ k → $A_v=-0.580\times15.5=-8.99$（比理想 $-g_mr_o=-40$ 小很多）。

## L12 源極隨耦器：增益、$R_{out}$ H1 H2

**題**：$g_m=2$ mA/V，η=0.2，λ=0。(a) $R_S=5$ k；(b) 理想電流源偏壓；(c) 改用 $M_2$ 電流源，$r_{o1}=r_{o2}=20$ k，接 $R_L=4$ k。

(a) $A_v=\frac{g_mR_S}{1+(g_m+g_{mb})R_S}=\frac{10}{1+12}=0.769$。(b) $\frac{1}{1+\eta}=0.833$；$R_{out}=\frac{1}{2.4}=0.417$ k。(c) $A_v=\frac{2}{2+0.4+0.05+0.05+0.25}=0.727$。

## L13 SF 大訊號求工作點再求增益 H1 G4

**題**：$V_{in}=2$ V，$V_{TH}=0.5$ V（γ=0），$\beta=2\ \text{mA/V}^2$，$R_S=2$ k。求 $V_{out}$、$A_v$。

$$\tfrac12(2)(1.5-y)^2(2)=y\Rightarrow 2y^2-7y+4.5=0\Rightarrow y=0.849\text{ V}$$

（另一根 2.65 V 會使 $V_{GS}<V_{TH}$，捨去）$I_D=0.424$ mA，$V_{OV}=0.651$ V，$g_m=1.30$ mA/V → $A_v=\frac{g_mR_S}{1+g_mR_S}=\frac{2.60}{3.60}=0.723$。

## L14 寄生電容計算 I1

**題**：$W = 20\ \mu$m，$L = 0.5\ \mu$m，$C_{ox} = 8\ \text{fF}/\mu\text{m}^2$，$C_{ov} = 0.4\ \text{fF}/\mu\text{m}$。三區的 $C_{GS}$、$C_{GD}$。

$WLC_{ox} = 80$ fF，$WC_{ov} = 8$ fF。截止：$8 / 8$ fF；飽和：$53.3 + 8 = 61.3 / 8$ fF；深三極管：$40 + 8 = 48 / 48$ fF。

## L15 CMOS 邏輯：由函數畫電路 J1

**題**：實現 $Y = \overline{A + B}$（NOR）與 $Y = \overline{AB + C}$。

NOR：NMOS 下拉 A、B **並聯**；PMOS 上拉 A、B **串聯**。$\overline{AB + C}$：NMOS（A 串 B）並 C；PMOS（A 並 B）串 C。驗證：$\overline{AB + C} = (\overline{A} + \overline{B})\overline{C}$。

## M1 常見錯誤

- $K_n$ vs $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} W/L$ 差 2 倍。
- 三極管漏係數 2；假設飽和未驗證。
- 小訊號忘把 $V_{DD}$ 接地；$R_D$、$r_o$ 是**並聯**。
- 退化分母漏 $1/g_m$；$g_{mb}$ 推導丟負號。
- SF 忘記 $V_{SB} = V_{out}$（體效應）。
- 小考 $M_2$ 當電流源（應為 $1/g_{m2}$）。
- S/D 固定不變（HW：F 由 S 變 D）。

## M3 講義編號式索引

| 式 | 內容 |
|---|---|
| 4.1–4.5 | $v_{GS} = V_{GSQ} + v_{gs}$ 展開、小訊號條件 |
| 4.6–4.8 | $g_m = 2K_n V_{OV} = 2\sqrt{K_n I_{DQ}}$ |
| 4.9–4.15 | CS：$v_o = -i_d R_D = -g_m R_D v_i$ |
| 4.16–4.18 | λ、$r_o = [\lambda K_n V_{OV}^2]^{-1} \approx [\lambda I_{DQ}]^{-1}$ |
| 4.22–4.26 | $V_{TN}$ 體效應、$g_{mb} = \eta g_m$ |

講義未附 4.19–4.21。